# SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします . . . . . 1
SAS ディスクシェルフのホットアドの準備 . . . . . 1
ディスクシェルフのホットアド . . . . . 2

# SAS ディスクシェルフのスタックに SAS ディスクシェルフをホットアドします

## SAS ディスクシェルフのホットアドの準備

SAS ディスクシェルフのホットアドの準備には、ドキュメントおよびディスクドライブとディスクシェルフのファームウェアのダウンロードが含まれます。

- サポートされている構成である必要があり、サポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- システム内のすべてのディスクドライブとディスクシェルフで最新のファームウェアバージョンが実行されている必要があります。

  シェルフを追加する前に、 MetroCluster 構成全体でディスクとシェルフのファームウェアを更新しなければならない場合があります。

  "アップグレード、リバート、ダウングレード"

> サポート対象のバージョンの ONTAP を実行しているシステムでは、同じスタックに IOM12 モジュールと IOM6 モジュールを混在させることができます。使用している ONTAP のバージョンがシェルフの混在をサポートしているかどうかを確認するには お使いのバージョンの ONTAP がサポートされておらず、既存のスタックまたはサポートされている IOM モジュールの組み合わせに追加する新しいシェルフで IOM モジュールをアップグレードまたはダウングレードできない場合は、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp Interoperability 次のいずれかを実行する必要があります。

- 新しい SAS ポートに新しいスタックを配置する（ブリッジペアでサポートされている場合）。
- 追加のブリッジペアで新しいスタックを開始します。

手順

1. ネットアップサポートサイトから次のドキュメントをダウンロードまたは表示します。
   - "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"
   - 使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide
2. ホットアドするディスクシェルフがサポートされていることを確認します。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

3. 最新のディスクファームウェアとディスクシェルフファームウェアをダウンロードします。

> この手順では、リンク先に記載されている手順のダウンロード部分のみを実行します。の手順に従う必要があります "ディスクシェルフのホットアド" ディスクシェルフの設置については、セクションを参照してください。

   a. ディスクファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクファームウェアの説明

書をコピーします。

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

b. ディスクシェルフファームウェアをダウンロードし、あとで参照できるよう、ディスクシェルフファームウェアの説明書をコピーします。

"ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

# ディスクシェルフのホットアド

## パフォーマンスを低下させることなくストレージを拡張するには、ディスクシェルフをホットアドします。

- に記載されたすべての要件をシステムが満たしている必要があります "SAS ディスクシェルフのホットアドの準備"。
- シェルフをホットアドするには、次のいずれかのシナリオを満たす環境が必要です。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 7500N ブリッジが 2 つ接続されている。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 7500N ブリッジと FibreBridge 6500N ブリッジが 1 つずつ接続されている。
  - SAS ディスクシェルフのスタックに FibreBridge 6500N ブリッジが 2 つ接続されている。
- この手順は、スタック内の最後のディスクシェルフにディスクシェルフをホットアドするためのものです。

  この手順は、スタック内の最後のディスクシェルフが IOM A からブリッジ A に、 IOM B からブリッジ B に接続されていることを前提としています

- これは無停止の手順です。
- 各サイトで同数のディスクシェルフをホットアドする必要があります。
- 複数のディスクシェルフをホットアドする場合は、ディスクシェルフを 1 つずつホットアドする必要があります。

> FibreBridge 7500N または 7600N ブリッジペアは、それぞれ最大 4 個のスタックをサポートできます。

> ディスクシェルフをホットアドするには、 advanced モードで「 storage disk firmware update 」コマンドを実行して、ホットアドするディスクシェルフのディスクドライブファームウェアを更新する必要があります。システム内の既存のディスクドライブのファームウェアのバージョンが古い場合は、このコマンドを実行するとシステムが停止する可能性があります。

> SAS ケーブルを間違ったポートに挿入した場合は、ケーブルを SAS ポートから取り外すときに、 120 秒以上待機してから別の SAS ポートに接続する必要があります。そうしないと、ケーブルが別のポートに移されたことがシステムで認識されません。

手順

1. 自身の適切な接地対策を行います
2. いずれかのコントローラのシステムコンソールからディスクシェルフの接続を確認します。

   「 *sysconfig -v 」を使用します

   次のような出力が表示されます。

   - 各 FC ポートの下に、認識されているブリッジがそれぞれ別々の行に表示されます。たとえば、一連の FibreBridge 7500N ブリッジにディスクシェルフをホットアドした場合、出力は次のようになります。

     ```
     FC-to-SAS Bridge:
     cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
     cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
     ```

   - 各 FC ポートの下に、認識されているディスクシェルフがそれぞれ別々の行に表示されます。

     ```
     Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
     ```

   - 各 FC ポートの下に、認識されているディスクドライブがそれぞれ別々の行に表示されます。

     ```
     cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
     (879097968 520B/sect)
     cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
     (879097968 520B/sect)
     ```

3. いずれかのコントローラのコンソールで、システムのディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを確認します。

   「 * storage disk option show * 」を入力します

   自動割り当てポリシーは Auto Assign 列に表示されます。

   ```
   Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
   ----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
   node_A_1             on           on           on           default
   node_A_2             on           on           on           default
   2 entries were displayed.
   ```

4. システムでディスクの自動割り当てが有効になっていない場合や、同じスタック内のディスクドライブを両方のコントローラが所有している場合は、ディスクドライブを適切なプールに割り当てます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

ディスクシェルフの 1 つのスタックを 2 つのコントローラに分割する場合は、ディスク所有権を割り当てる前にディスクの自動割り当てを無効にする必要があります。そうしないと、 1 本のディスクドライブを割り当てたときに、残りのディスクドライブが同じコントローラおよびプールに自動的に割り当てられる場合があります。

「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off 」コマンドは、ディスクの自動割り当てを無効にします。

ディスクドライブとディスクシェルフファームウェアが更新されるまで、アグリゲートまたはボリュームにディスクドライブを追加しないでください。

5. ダウンロードしたファームウェアの手順に従って、ディスクシェルフファームウェアを最新バージョンに更新します。

   手順のコマンドは、どちらのコントローラのシステムコンソールでも実行できます。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクシェルフファームウェア"

6. ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   次の考慮事項に注意してください。

   - FibreBridge 6500N ブリッジの場合：

     ポートを接続する前に、 10 秒以上待機します。SAS ケーブルのコネクタは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合、プルタブを下（コネクタの下側）に向けて SAS ケーブルコネクタを挿入します。

   - FibreBridge 7500N ブリッジの場合：

     コネクタをポートに無理に押し込まないでください。Mini-SAS ケーブルは、誤挿入を防ぐキーイングが施されているため、正しい向きで SAS ポートに取り付けるとカチッとはまり、ディスクシェルフの SAS ポートの LNK LED が緑色に点灯します。ディスクシェルフの場合、プルタブを上（コネクタの上側）にして SAS ケーブルコネクタを挿入します。

     i. ディスクシェルフを設置して電源をオンにし、シェルフ ID を設定します。

        ディスクシェルフの設置の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの『 Installation Guide 』を参照してください。

        ディスクシェルフの電源を再投入し、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID をストレージシステム全体で一意にする必要があります。

     i. スタック内の最後のシェルフの IOM B ポートから SAS ケーブルを外し、新しいシェルフの同じポートに再接続します。

        このケーブルのもう一方の端は、ブリッジ B に接続されたままです

     ii. 新しいディスクシェルフをデイジーチェーン接続します。そのためには、新しいシェルフの（ IOM A と IOM B の） IOM ポートを最後のシェルフの（ IOM A と IOM B の） IOM ポートにケー

ブル接続します。

ディスクシェルフのデイジーチェーン接続の詳細については、使用しているディスクシェルフモデルの Installation Guide を参照してください。

7. システムコンソールからディスクドライブファームウェアを最新バージョンに更新します。

   "ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。 `+*set -privilege advanced *`

      advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力して応答する必要があります。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. システム・コンソールからディスク・ドライブ・ファームウェアを最新バージョンに更新します： `+* storage disk firmware update *`

   c. admin 特権レベルに戻ります :+**`set -privilege admin`**

   d. もう一方のコントローラで上記の手順を繰り返します。

8. ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。

   a. システムがマルチパスかどうかを確認します。

      '*node run -node node_name sysconfig -a *

   b. 両方のクラスタにヘルス・アラートがないかどうかを確認します `+* system health alert show *`

   c. MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :`+* MetroCluster show*`

   d. MetroCluster チェック :`+* MetroCluster check run*` を実行します

   e. MetroCluster チェックの結果を表示します。

      「 * MetroCluster check show * 」と表示されます

   f. スイッチにヘルスアラートがないかどうかを確認します（ある場合）。

      「 * storage switch show * 」と表示されます

   g. Config Advisor を実行します。

      "ネットアップのダウンロード： Config Advisor"

   h. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。

9. 複数のディスクシェルフをホットアドする場合は、ホットアドするディスクシェルフごとに前述の手順を繰り返します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.